

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1

Раздел	Макс оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	3
Метод решения задачи	4
Внешняя спецификация	5
Описание алгоритма на псевдокоде	6
Листинг программы	7
Распечатка тестов к программе и результатов	8

Задание

1. (2) Вычислить массив $r[1 : n]$ в соответствии с формулой: $r[i] = 1,25 \sin(3ax - ih)$
2. (8) Из вычисленного массива r удалить все элементы, расположенные между последним положительным и первым максимальным по модулю элементами.
3. (3) В полученном массиве $r[1 : k]$, где k — число элементов, оставшихся после удаления, подсчитать среднее арифметическое элементов, расположенных до последнего минимального элемента включительно.

Постановка задачи

Дано:

1. n — цел.; a, x, h — вещ.
2. Нет входных данных
3. Нет входных данных

Результат:

1. $r[1 : n]$ — вещ.
2. $r[1 : k]$ — вещ., где k — длина массива после удаления или сообщение «Нет удалений»
3. $average$ — вещ.

При:

1. $n \in \mathbb{N}$, $n \leq LMAX$, где $LMAX$ — максимальная длина массива.

Связь:

1. $r[i] = 1, 25 \sin(3ax - ih)$
2. $\exists n_1 : \forall i \in [1, n] \implies |r[i]| \leq |r[n_1]|$, $\nexists t \in [1, n_1 - 1] : |r[t]| > |r[n_1]|$
 $\exists n_2 : r[n_2] > 0$ $\nexists t \in [n_2 + 1, n] : r[t] > 0$
При $n_1 > n_2$, $c = n_1$, $n_1 = n_2$, $n_2 = c$
 $\forall i \in [1, n_1] \cup [n_2, n] \implies \exists t \in [1, k] : r'[t] = r[k]$, $\forall j \in [1, k] \exists q \in [1, n_1] \cup [n_2, n] : r'[j] = r[q]$, где r' — массив после удаления.
3. $\exists km \in [1, k] : \forall i \in [1, k] \implies r[i] \geq r[km]$, $\forall q \in [km + 1, k] \implies r[q] > r[km]$
 $average = \sum_{i=1}^{i=km} r[i] \cdot \frac{1}{km}$

Метод решения задачи

$$1. \begin{cases} \text{для } i = \overline{1, n} \\ r[i] = 1, 25 \sin(3ax - ih) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} n_1 &= 0 \\ \begin{cases} i = \overline{2, n} \\ n_1 = i, \text{ если } |r[i]| > |r[n_1]| \end{cases} \end{aligned}$$

$$2. \begin{aligned} n_2 &= n \\ \begin{cases} \text{пока } n_2 > 0 \text{ и } r[n_2] \leq 0 \\ n_2 = n_2 - 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &= n_2 - n_1 - 1 \\ \begin{cases} \text{для } i = \overline{n_1 + 1, n_2 - 1} \\ r[i] = r[i + m] \end{cases} \\ k &= n - m, \text{ если } m > 0 \\ k &= n, \text{ в противном случае} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} km &= 1 \\ \begin{cases} \text{для } i = \overline{2, k} \\ km = i, \text{ если } r[i] \leq r[km] \end{cases} \end{aligned}$$

$$3. \begin{aligned} sum &= 0 \\ \begin{cases} \text{для } i = \overline{1, km} \\ sum = sum + r[i] \end{cases} \\ average &= \frac{sum}{km} \end{aligned}$$

Внешняя спецификация

Лабораторная работа №1

Задание №1

{ Введите n от 1 до $LMAX$:
 $\langle n \rangle$ }[★]

До $n > 0$ и $n < LMAX$

{ Введите a, x, h :
 $\langle a \rangle \langle x \rangle \langle h \rangle$ }[★]

До $a, x, h \in \mathbb{R}$

$\ll r[1] \gg \ll r[2] \gg \dots \ll r[n] \gg$

Задание №2

При $k = n$

{ Нет удалений }

Иначе

{ $\ll r[1] \gg \ll r[2] \gg \dots \ll r[k] \gg$ }

Задание №3

Среднее вышло: $\ll average \gg$

Описание алгоритма на псевдокоде

```
алг «Лабораторная работа №1»  
  ввод(n, a, x, h)  
  цикл от i := 1 до n  
    r[i] := 1,25sin(3ax - ih)  
  кц  
  вывод(r[1:n])  
  
  n1 := 1  
  цикл от i := 2 до n  
    если |r[i]| > |r[n1]| то  
      n1 := i  
    все  
  кц  
  
  n2 := n + 1  
  цикл от i := 1 до n  
    если r[i] > 0 то  
      n2 := i  
    все  
  кц  
  
  если n1 > n2 то  
    c := n1  
    n1 := n2  
    n2 := c  
  все  
  
  m := n2 - n1 - 1  
  цикл от i := n1 + 1 до n2 - 1  
    r[i] = r[i + m]  
  кц  
  
  если m > 0 то  
    k := n - m  
  иначе  
    k := n  
  все  
  
  вывод(r[1:k])  
  
  km := 1  
  цикл от i := 2 до k  
    если r[i] ≤ r[km] то  
      km := i  
    все  
  кц  
  
  sum := 0  
  цикл от i := 1 до km  
    sum := sum + r[i]  
  кц  
  
  average := sum / km  
  
  вывод(average)
```

кон

Листинг программы

Распечатка тестов к программе и результатов